RAINPROOF · 项目计划书 · 2026.11

雨证 RainProof

可验证的 AI 参数化天气保障 —— 让暴雨天的收入损失，雨量核验、结果可查

分子实验室 · 2026 年度大学生保险模拟创业大赛 · 赛道二 保险科技应用

团队：神麻组　　参赛院校 / 成员 / 指导教师：待补

计划书版本 v0.4 · 2026.11

本册 30 页 · 数据截止 2026-10-28

一页纸摘要

EXECUTIVE SUMMARY

痛点	外卖骑手按单计酬，暴雨天跑不了单 = 当天收入清零。全国月均有单骑手约 336 万人，传统保险做不了：单均保费几元，查勘定损成本与赔款同量级。
方案	参数化天气保障：雨量达标后经规则判定，由外部任务触发模拟给付；免人工定损。
技术	① 三气象机构模型交叉验真　② 确定性判定规则（AI 只验真、不做决策）　③ 全流程哈希存证、第三方可复算
定价	11 年逐小时真实降雨数据（2015-10 → 2026-09）精算，按「区域 × 时长 × 骑手类型 × 渠道 × 购买量」五维定价；湖北 118 个区划 236 格已全量出具。
商业	B2B2C：平台 / 众包服务商付费，批发价 1 元级/份/天；骑手自付 3.6–8.8 元/份（湖北 1.8–10.5 元）。
进展	系统已建成并真实运行：11 年回测 + 历史暴雨全流程回放 + 29 组自动化测试全绿；三年目标第三年保费约 1.1 亿元。

痛点：暴雨天的骑手，收入直接断掉

THE GAP

障碍	为什么传统保险做不了
定损成本 > 赔款	单次赔几十到几百元，人工查勘 / 核赔成本与之同量级 —— 保险经济学不成立
损失难核实	骑手收入是平台侧数据，保险公司拿不到，无法定损
逆选择	看到暴雨预报才买。11 年数据实测：挑最优时点投保，期望赔付/敞口中位比可达月均的 5.7–10.4 倍
身份不稳定	众包非雇员，法定保障缺位，没有可承保的劳动关系凭据

结论：不是需求不存在，是传统理赔的成本结构把这个人群排除在外。需求侧的三重损失：跑不了单（收入断）· 硬跑危险（安全成本）· 平台补贴不固定（不可依赖）。

市场与用户：规模有据可查

MARKET & USERS

月均有单骑手	**336 万**	美团研究院 2024 年数据（工人日报 2025-05-28 报道）
蜂鸟活跃骑手	**≈400 万**	亿欧 2025-08 报道；注册口径超 300 万为 2019 年官方数据
两平台合计	**≈700 万**	两大平台口径并列标注、不混算
高频骑手月收入	**7,230–10,100 元**	2025 年一季度（2024 全年 6,650–9,344 元），美团研究院
一线熟练骑手	**11,547 元/月**	≈385 元/天（2024 全年）；最高实赔 75 元，约 0.19 个日收入

产品：参数化降雨收入保障

PRODUCT

要素	内容
保障对象	外卖 / 即时配送骑手
保障时长	12 小时 / 24 小时（国标唯二时段）
触发条件	保障窗口内「新增累计降雨量」越过档线
档线（国标表 1）	12h：30mm 赔 50% / 70mm 赔 75%　·　24h：50mm 赔 50% / 100mm 赔 75%
满额赔付	额度基数 100 元，两档实赔 50 / 75 元
理赔方式	外部任务触发：免人工定损；到账依赖判定、资金与领取时限

两个刻意的取舍：① 只做 12h/24h —— 国标没有 48h/72h，线性外推会造成「多付 4 倍保费、中奖率降一半」的反直觉产品（实测武汉 48h/72h 保费 0.0002→0.0008、触发率 0.44%→0.21%）；② 不设特大暴雨档 —— 11 年五城 24h≥250mm 零命中，写进条款却永远赔不到的档是虚假承诺。

产品旅程：一次赔付的完整流程

JOURNEY

01	**投保**	骑手自购（零售价）或平台整批代投（批发价），锁定「城市 × 时长」
02	**验真**	三家独立气象机构的数值预报模型（ECMWF / GFS / ICON）交叉核验每笔数据；显著背离 = 拒收并留痕
03	**判定**	确定性规则链 R1–R5：过线？与三模型中位数背离？几个模型独立支持？全部通过才赔付
04	**赔付**	过线 × 判定通过 × 置信达标 × 资金足额 → 外部任务触发到账
05	**复核**	每笔判定的输入 / 输出哈希留痕，任何人可用公开气象数据独立复算

技术架构：AI 是验真器，不是黑箱法官

ARCHITECTURE

数据层	公开气象数据 + 11 年历史库（2015-10 → 2026-09 逐小时，五城）
验真层	三机构模型交叉核验 + 离群拒收：把「数据可信性」变成可判定问题
判定层	确定性规则 R1–R5；大模型只把结论翻译成人话，不参与决策、解释不进哈希
存证层	规则与证据全程哈希存证，部署后不可事后修改

为什么可信：把「你信不信我」换成「你自己验」

TRUST MODEL

传统信任链

- 相信保险公司的核赔结果
- 定价公式不公开
- 拒赔理由无法复核
- 结论由人给出，事后难以追溯

我们的信任链

- 定价公式公开：保费 = f(11 年实测触发概率的 97.5% 上界)，任何人可复算
- 每次数据写入带证据哈希；拒收也留痕 ——「不认」也是一条记录
- 判定结论 + 输入哈希 + 输出哈希三件套存证
- 规则部署后不可修改，第三方可独立复算同一结论

主动坦白边界：数据源目前由运营方接入（已有多方共管机制）；基差风险（雨量达标但个体未受损）只解决一半，二期接平台订单数据做实际停单触发。

精算基础：11 年逐小时真实数据

ACTUARIAL BASIS

数据跨度	**11 年**	五城 2015-10 → 2026-09 逐小时降水（ERA5 再分析，公开可复算）
统计方法	**整数十分位**	滑动窗口零浮点漂移，可跨机器复现同一结果
置信区间	**4,000 次**	自举法（bootstrap）算 97.5% 上界，定价取上界不取点估计
城市极差	**3.2 倍**	24h 首档触发概率：北京 ~0.4% → 广州 ~1.4%，统一定价必然失败
逆选择量化	**5.7–10.4 倍**	挑最优时点投保，期望赔付/敞口中位比；条件触发率 2.6–6.7 倍

定价体系：五维差异化，40 格费率

PRICING

城市	平台团体·代付	认证·代付	认证·自助	众包·自助	众包自助 LR
武汉	1.6	2.9	5.8	8.8	47%
上海	1.5	2.1	3.7	5.3	50%
北京	1.2	1.8	3.5	5.1	49%
广州	2.2	3.2	5.5	7.9	48%
成都	1.4	2.6	5.3	8.2	49%

24 小时档（元/份，额度基数 100 元、实赔≤75元）；12 小时档区间 1.1–5.9 元。公式 P = max(ceilTick((E$_{97.5}$ × 100 + C) / 0.6), ceilTick(C × 1.25), 1.0)，C = 0.30 元/份。链上另有湖北 118 区划 × 2 时长 = 236 格网格价：12h 1.80–6.70 元、24h 2.40–10.50 元。

单位经济：每一块钱去哪了

UNIT ECONOMICS

去向	比例（点估计）	口径
期望赔付	~34%	0.742 ÷ 2.2（广州 24h 平台团体价 2.2 元）
固定成本	~14%	0.30 ÷ 2.2，单均出单 / 结算 / 存证边际成本
再保 + 风险准备	~15%	只在雨季前置；24h 档 VaR99 为负 ⇒ 准备金下限为 0
渠道与运营	~25%	B2B2C：平台通道费 + 服务费
科技毛利	~12%	科技服务费口径，不碰承保利润

三条安全边际：97.5% 上界（不是点估计）· 向上取整 · 赔付率红线 60%。技术成本实测：2 核 2G / 50G 单机，喂价一轮 122 区划仅烧 2.14 s CPU（2.2% 单核）、峰值内存 87 MB，静态站 + 合约 + 脚本部署体积 19 MB —— 机器不是瓶颈，天气 API 额度才是。

风险管理：把风险清单变成定价参数

RISK → PRICE

风险	我们的处理	状态
基差风险（雨量达标但人未受损）	验真层保证「数据可信才赔」；二期接订单数据做实际停单触发	已量化 + 路线图
逆选择（看预报挑雨天买）	量化进价格：众包自助相对认证代付加价 1.4–1.6 倍、相对平台团体 3–6 倍	已产品化
同城集中赔付	准备金 ≥ 在保份数 × VaR99；跨城市分散（10 对城市仅 2 对显著相关）	已规则化
数据源污染 / 故障	三机构交叉验真 + 离群拒收留痕	已实现
极端年份尾部	再保险安排：台风季前分出超赔（广深沿海优先）	二期落地
运营方单点	多方共管已落地：管理操作需 2/3 密钥；独立托管待落实	已实现

商业模式：B2B2C，平台付费

BUSINESS MODEL

买家	逻辑	结论
骑手自付	获客贵、价格敏感；但逆选择最强，所以价格最贵	补充渠道 3.6–8.8 元/份
平台 / 众包服务商	合规压力 + 骑手留存 + 舆情对冲；一次决策覆盖上万骑手，边际获客成本 ≈ 0	主攻，批发价 1 元级
持牌保险公司	承保主体；我们输出产品设计 + 精算定价 + 自动理赔系统	收入分成

收入结构：科技服务费（按保费比例）+ 系统服务费（按单 / 按年），不碰承保利润。为什么平台会买：美团 2025「夏季清凉行动」由平台全额出资，为全国 300 多万骑手免费提供防暑险（保障期 7-01 → 08-31）—— 平台付费习惯已被教育，针对暴雨收入中断的采购意向仍需验证。

市场规模：TAM / SAM / SOM

MARKET SIZING

层	口径	测算	结果
TAM	全国即配骑手 × 全年常态化投保	500–700 万 × 250 天 × 1.5 元	≈ 19–26 亿/年
SAM	头部平台 Top30 城高频骑手 × 雨季主导投保	200 万 × 120 天 × 1.5 元	≈ 3.6 亿/年
SOM（3 年）	试点 → 扩展城市的实际覆盖	80 万 × 100 天 × 1.4 元	≈ 1.1 亿/年

单骑手口径两套并列（避免被问「你那个 53 元哪来的」）：只在暴雨日买 ≈ 53 元/人/年（12 天 × 2 单 × 2.2 元）；雨季常规投保 ≈ 140 元/人/年（100 天 × 1.4 元）。SOM 按后一套算。

竞争格局：四类玩家，我们卡在空白处

COMPETITION

玩家	代表	与我们的差异
传统骑手险	平台合作的意外险 / 第三者责任险	不保收入中断；理赔仍需报案定损
平台自保障	恶劣天气补贴 / 关怀金	补贴不是保险：无精算、无定价、无分保，成本中心，不可审计
国内参数化先例	广东巨灾指数保险（2016 首创，10 市试点）、农业天气指数保险	证明参数触发已被监管与市场接受；但无个人小额高频场景 —— 空白即机会
国际参数化玩家	Arbol、Raincoat、FloodFlash	佐证赛道成熟；中国即配个人场景的竞品覆盖仍待验证

竞争壁垒：11 年城市级精算数据资产（可复算）· 验真层技术先发 · 已真实跑通的系统与存证记录。

护城河与弱点（诚实版）

MOAT & WEAKNESS

四条护城河

- 数据 + 精算：40 格费率的完整复算链，换个人跑同一个引擎得同一个数
- 验真层：三模型交叉验证的工程实现（不是买了 API 就算有）
- 可验证理赔：规则与证据全程哈希存证，第三方可复算
- 先发：系统已建成、已获奖、已回测、已真实赔付过

三个弱点与应对

- 团队小 → 按规则组队 2–4 人 + 指导教师 1–2 名，跨学科配置
- 尚无持牌伙伴 → 决赛前争取 1 家意向接触，输出型定位降低门槛
- 预言机单点 → 三源交叉已实现，国内合规源切换路径已明确

合规路径：不碰红线，科技输出定位

COMPLIANCE

定位：不经营保险业务

向持牌保险公司输出产品设计、精算定价系统与自动理赔系统；保险人责任由持牌公司承担，保费归集于持牌机构。依据《保险法》第六条。

参数化产品的监管先例

国发〔2014〕29 号明确「探索天气指数保险等新兴产品」；2016 年中央一号文件再提试点；广东巨灾指数保险自 2016 年按降雨量/风速参数赔付并长期运行。

落地三步

与持牌公司联合设计产品 → 条款费率按监管要求报备（走创新型产品沟通机制）→ 单城试点销售。

数据合规

《气象信息服务管理办法》（气象局令第 27 号）第七条要求气象信息服务单位向省级气象主管机构备案；落地切换为有资质的国内渠道。骑手个人信息遵循《个人信息保护法》最小必要原则。

支付合规

资金链路走持牌机构与持牌支付通道。

落地路线图：三阶段

ROADMAP

阶段	时间	目标	关键动作
试点	0–12 月	1 城 2 万骑手，保费 144 万	签 1 家平台/众包服务商 + 1 家持牌险企；雨季全流程实战
扩展	12–24 月	5 城 20 万骑手，保费 ~2,000 万	复制城市模板；接平台订单数据（解决基差风险）；再保安排落地
规模	24–36 月	15 城 80 万骑手，保费 ~1.1 亿	高温 / 台风品类上线；输出定价系统给险企（第二收入曲线）

当前进度已跑在路线图前面：湖北 118 个县级以上区划已于 2026-10-27 全量开通并出具 236 格网格价，超过原定「扩展期 5 城」的目标。

运营体系：日常怎么跑

OPERATIONS

数据运营

气象数据接入 → 验真 → 触发判定全自动化。运营人工只处理异常（拒收记录复核），不做逐单手工作业。

服务运营

平台对接 API + 对账单自动生成；骑手侧查询界面：赔没赔、为什么、凭据是什么，全程可查。

风控运营

赔付率日报（城 × 渠道 × 时段）；异常赔付率自动预警；季度回溯重定价。

应急机制

数据源全断时暂停投保（保鲜期机制），已售保单按既有数据继续履行 —— 不对已承保的人违约。

财务预测：三年三情形

FINANCIALS

指标（万元）	Y1 试点	Y2 扩展	Y3 规模
覆盖骑手	2 万	20 万	80 万
保费规模	144	2,080	11,200
赔付（含再保分出后自留）	~75	~1,080	~5,800
科技服务费收入（保费 12–15%）	18–22	250–310	1,350–1,680
运营成本（团队 + 数据 + 算力）	~80	~350	~900
净利	负（投入期）	−40 ~ −100	450–780

假设全部显性：单价 = 平台批发 1.2–1.4 元；投保频次随渗透从 60 天/年升至 100 天/年；赔付率按自留口径 52%（点估计 47% 自留 + 5% 转分保后的净额，勿与「47%+15%=62%」混读）。盈亏平衡约 25–30 万覆盖骑手，Y3 初达成；保守/乐观 ±40%。

资源需求与资金使用

ASK

持牌合作	**1 家**	持牌险企合作意向 —— 承保主体，我们做产品与系统
渠道试点	**1 家**	平台 / 众包服务商试点意向 —— 一次决策覆盖上万骑手
启动资金	**150 万**	数据与算力 30 / 团队 80 / 试点运营 40
口径说明	**= 80 + 70**	Y1 运营成本 ~80 万是「当年损益口径」；150 万是「12 个月现金储备」= 80 万运营 + 70 万试点城市与合规前置投入
奖金投向	**先合规后落地**	先投数据合规源切换与试点城市落地，不投市场投放

团队

TEAM

参赛院校 / 队名

神麻组（已定）；所在院校待补 —— 报名截止 2026-10-31 17:00 前必须补齐。

成员 A

链上工程与 AI 判定系统（全栈实现者）—— 姓名 / 院系 / 年级待补

成员 B

精算定价与商业材料（40 格定价体系设计者）—— 姓名 / 院系 / 年级待补

成员 C（可选，3–4 人配置）

建议保险 / 精算专业 —— 跨学科配置是评审考察点

指导教师（1–2 名）

建议保险 / 金融工程方向 —— 待补

协作方式

双人异地 + AI 辅助协作开发全流程（版本管理 + 自动化测试 + 双人文档互审），本身是「AI 时代保险科技团队」的样本故事

已有进展与证据：我们不是 PPT 项目

EVIDENCE

自动化测试	**29 组**	596 项断言全绿，任何评委可现场复跑（cd 07-测试工具 && npm test）
精算引擎自检	**509 项**	11 年数据精算引擎的逐项自检
区划定价	**122 / 244**	链上已注册 122 个喂价区划、244 格价目逐格可读；其中湖北 118 区划 236 格网格价全部落地
历史回放	**2 场**	2024-06 武汉暴雨（三天 230mm）与 2026-08 上海暴雨，完成投保 → 验真 → 判定 → 赔付全闭环
判不赔记录	**3 笔**	上海 12h 窗口内 0mm（档线 30mm）→ 拒赔并留痕可复算；另有 677 主网 72h/50mm 档增量 34mm 的不赔记录（须标清链版本）
获奖	**三等奖**	汉客松 S1 主赛道三等奖（凭证待补）

社会价值与品类延展

IMPACT

补上保障缺口

为两大平台约 700 万量级即配骑手补上「收入中断」这一块 —— 现有产品只保意外伤害，不保没收入。普惠保险的典型场景：小额、高频、可负担。

踩上政策节奏

人社部等九部门 2025 年 7 月《关于扩大新就业形态人员职业伤害保障试点工作的通知》（人社部发〔2025〕24 号）明确将即时配送纳入扩大范围、2026 年推广全国。天气收入保障与职业伤害保障互补成一套组合。

同一引擎换参数

夏季高温津贴触发 · 台风停工保障 · 空气质量户外作业保障 → 从骑手延展到物流、建筑、环卫等户外劳动者；城市级天气风险定价能力可输出给险企。

风险与应对总表

RISK REGISTER

类别	风险	应对
产品	基差争议：雨量达标但个体未受损	条款明示参数化属性与预期赔付水平；二期接订单数据做实际停单触发
商业	平台自建同类保障	我们是成本中心 vs 它们的精算外包；数据资产可复用于新品类
合规	产品报备周期长	先与持牌伙伴共同设计，走既有指数险报备轨道，不新造路径
技术	数据源依赖与单点故障	三源交叉 + 离群拒收留痕；国内合规源切换路径已明确
团队	规模小、缺持牌背书	按规则组队 2–4 人 + 指导教师 1–2 名；决赛前争取 1 家持牌意向

附录 A · 精算方法与复算说明

APPENDIX A

数据与窗口口径

源：ERA5 逐小时降水再分析；窗口 2015-10-01 → 2026-09-30；城市以行政中心坐标取格点。

整数十分位方法

全程以「0.1mm 整数」为单位累加，避免浮点漂移 —— 同一份数据在任何机器、任何语言上得到同一结果。

自举置信区间

对每个「城市 × 时长 × 档线」组合做 4,000 次有放回重采样，取 97.5% 分位作为定价的期望赔付上界。

定价推导

$P = \max(\ \text{ceilTick}((E_{97.5} \times \text{满额赔付} + C) / \text{目标赔付率上限}),\ \text{ceilTick}(C \times 1.25),\ \text{地板价}\ )$，$C = 0.30$ 元。

准备金 VaR 口径

准备金下限 = max(0, 在保份数 × 单份 VaR99)；24h 档 VaR99 为负（触发率低、赔付额小于保费），故下限取 0。

可复算承诺

引擎、参数、原始数据切片全部公开；第三方按本页五步可独立复算出同一张费率表。

附录 B · 人民币定价数表（40 格）

APPENDIX B

城市	12h 平台团体	12h 认证代付	12h 认证自助	12h 众包自助	24h 众包自助
武汉	1.6	2.3	4.1	5.9	8.8
上海	1.4	1.9	3.0	4.2	5.3
北京	1.1	1.5	2.5	3.6	5.1
广州	2.0	2.7	4.3	5.9	7.9
成都	1.4	2.1	3.9	5.8	8.2

40 格零售价区间 1.1–8.8 元/份；众包自助（最贵渠道）3.6–8.8 元；平台团体批量（N≥100）普遍 1 元级。批量价 N=10/100/1000 另见数表文件。链上当前只固化「众包·自助」一列，其余三列是商务折扣，不是合约常量。

附录 C · 技术证据清单

APPENDIX C

系统测试报告

29 组自动化门禁、596 项断言全绿（现场可复跑 npm test）；日志与截图随材料归档。

历史回放记录

2024-06 武汉暴雨、2026-08 上海暴雨两场，全流程闭环回放，输入/输出哈希可复算。

「判不赔」记录

上海 12h 增量 0mm 拒赔；677 主网 72h/50mm 档增量 34mm 拒赔 —— 拒赔也留痕，同样可复算。

链上存证地址

部署地址、交易哈希清单、区划注册与定价交易明细，技术评委可深挖（此处仅列「可提供」）。

多方共管凭证

管理操作需 2/3 密钥；独立托管待落实；周转与权限变更记录可查。

获奖凭证

汉客松 S1 主赛道三等奖 —— 凭证截图待补入材料包。

附录 D · 参考与数据来源

APPENDIX D

骑手规模与收入

美团研究院 2024 年数据（工人日报 2025-05-28 报道）；亿欧 2025-08 报道；上海证券报相关报道原文链接。

国家标准

GB/T 28592—2012《降水量等级》表 1（12h / 24h 档线）。

气象数据

ERA5 再分析逐小时降水（公开学术数据源，仅限非商用研究）；Open-Meteo 聚合接口（ECMWF / GFS / ICON 三套数值模式）。

监管与政策

《保险法》第六条；国发〔2014〕29 号；《气象信息服务管理办法》（气象局令第 27 号）；人社部发〔2021〕56 号、人社部发〔2025〕24 号。

竞品公开资料

广东巨灾指数保险公开报道；Arbol / Raincoat / FloodFlash 官方站点。

核实纪律

全部外部引用已联网核实并逐条登记于《引用与待核清单》，标注访问日期与原始链接。

我们卖的不是保险，
是可验证的自动理赔 ——
把「你信不信我」换成「你自己验」。

神麻组 · 雨证 RainProof

联系方式：待补

系统可现场复跑、结论可现场复算